关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R024 对立事件概率公式（正难则反）

二级结论

条件

条件 1（随机试验）：

在任意随机试验中，设事件 A 及其对立事件 $\overline{A}$。

结论

结论一（概率公式）：

直观描述： 对立事件概率之和为 1。

$$\boxed{P(\overline{A}) = 1 - P(A)}$$

推广结论（常见变形）：

直观描述： 正面难求时，反面突破。

$$P(A) = 1 - P(\overline{A})$$

理解说明

一句话直觉

概率总和为 1，正面难则反面易。

核心拆解

要点一（公式结构）：

概率公理直接导出 $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$，表达对立事件概率互补。

要点二（正难则反）：

当直接计算 $P(A)$ 过程繁琐时，转化为计算 $P(\overline{A})$ 再取补，往往简化计算。

几何本质（样本空间分割）

整个样本空间 Ω 被事件 A 与 $\overline{A}$ 分割成两个互斥且完备的区域，两者无交且并集为 Ω，概率和恒为 1。

代数意义（互补关系）

事件 A 与其对立事件的概率满足 $P(A) + P(\overline{A}) = 1$，是概率中最基本的代数方程。

考点价值（高频工具）

- **考法一（直接应用）：** 求复杂事件的概率时，先判断其对立事件是否更易计算，再套用公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（综合问题）**：与条件概率、独立事件、古典概型等结合，常出现在概率解答题的第一步。

顿悟点

不要总想正面进攻；先问问反面是否更简单。

使用场景

- **场景一（复杂概率）**：古典概型中事件包含样本点较多或分类复杂时，反面往往样本点少。
- **场景二（连续取逆）**：涉及“至少”“至多”等语句的问题，通常转化为对立事件处理。

证明

思路提示

利用概率的规范性 $P(\Omega)=1$ 和有限可加性，由对立事件的关系 $A\cup\overline{A}=\Omega$ 与 $A\cap\overline{A}=\emptyset$ 直接推出。

正式推导

步骤一（定义事件）：

设 A 为任意事件，$\overline{A}$ 为其对立事件。则

$$A\cup\overline{A}=\Omega,\quad A\cap\overline{A}=\emptyset.$$

理由：对立事件的定义要求两者互斥且覆盖所有可能结果。

步骤二（概率公理）：

由概率的规范性，$P(\Omega)=1$；由有限可加性，互斥事件并的概率等于概率之和，所以

$$P(A\cup\overline{A})=P(A)+P(\overline{A}).$$

理由：概率公理是证明的基础，直接应用。

步骤三（代入关系）：

将步骤一的关系代入步骤二：

$$\begin{aligned}P(A)+P(\overline{A})&=P(A\cup\overline{A})\\&=P(\Omega)\\&=1.\end{aligned}$$

理由：利用等量代换得到概率的方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（移项得公式）：

移项即得

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

理由：由等式两边同时减去 $P(A)$ 得到。

结论回扣

公式 $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ 揭示了概率中“对立互补”的核心关系，是概率计算反向思维的理论依据。

典型例题

例 1（基础）

题目： 掷两枚均匀骰子，求点数之和不等于 7 的概率。

解题步骤：

第一步（找对立事件）：

设事件 A 为“点数之和等于 7”，则所求事件为 $\overline{A}$。

理由：利用对立关系将“不等于 7”转化为“等于 7”的逆。

第二步（算反面概率）：

骰子点数组合共 36 种等可能结果。和为 7 的有 6 种，故

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{6}{36} \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

理由：古典概型计数。

第三步（代入公式）：

由对立事件概率公式得

$$\begin{aligned} P(\overline{A}) &= 1 - P(A) \\ &= 1 - \frac{1}{6} \\ &= \frac{5}{6} \end{aligned}$$

理由：直接代入 $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$。

关键结论： 所求 $P(\overline{A}) = \frac{5}{6}$

例 2（稍变形）

题目： 某人射击命中率为 0.8，独立射击 3 次，求至少命中 1 次的概率。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（找对立事件）：

设事件 A 为“至少命中 1 次”，则 $\overline{A}$ 为“3 次都未命中”。

理由：至少命中 1 次的反面是全未命中。

第二步（算反面概率）：

每次未命中概率 $1-0.8=0.2$，独立射击 3 次，故

$$\begin{aligned} P(\overline{A}) &= 0.2^3 \\ &= 0.008 \end{aligned}$$

理由：独立性下概率乘法。

第三步（代入公式）：

由 $P(A)=1-P(\overline{A})$ 得

$$\begin{aligned} P(A) &= 1-0.008 \\ &= 0.992 \end{aligned}$$

理由：对立事件概率公式。

关键结论： **至少命中 1 次的概率为** 0.992

例 3（综合应用）

题目： 袋中装有 4 个白球，3 个黑球，从中不放回地取 2 球，求至少取到 1 个黑球的概率。

解题步骤：

第一步（找对立事件）：

设事件 A 为“至少取到 1 个黑球”，则 $\overline{A}$ 为“取到的 2 个球都是白球”。

理由：对立事件定义。

第二步（算反面概率）：

总的取法数 $\binom{7}{2}=21$，取 2 个白球的方法数 $\binom{4}{2}=6$，故

$$\begin{aligned} P(\overline{A}) &= \frac{6}{21} \\ &= \frac{2}{7} \end{aligned}$$

理由：古典概型计数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（代入公式）：

由对立事件概率公式得

$$\begin{aligned} P(A) &= 1 - P(\overline{A}) \\ &= 1 - \frac{2}{7} \\ &= \frac{5}{7} \end{aligned}$$

理由：直接代入 $P(A) = 1 - P(\overline{A})$。

关键结论： **至少取到 1 个黑球的概率为 $\frac{5}{7}$**

易错提醒

易错点一（混淆对立与互斥）

错误认为若两事件互斥，则它们互为对立事件。

正确理解（概念区分）：

对立事件必须满足互斥且并集为样本空间，而互斥事件只要求互斥，不要求并集为样本空间。

错因分析（概念掌握不足）：

对事件关系的基本概念理解不准确，将互斥当作对立。

易错点二（忽略对立条件）

未确认事件是否真正对立就直接使用公式 $P(A) = 1 - P(B)$，比如 A 与 B 仅是互斥但不完备。

正确理解（验证完备性）：

使用公式前必须确认 A 和 B 满足 $A \cup B = \Omega$ 且 $A \cap B = \emptyset$。

错因分析（盲目套公式）：

忽略公式的前提条件，随意套用导致错误。

易错点三（计算反面概率出错）

在计算 $P(\overline{A})$ 时遗漏样本点，如古典概型中计数错误。

正确理解（仔细计数）：

列出 $\overline{A}$ 包含的所有可能结果，确保无重复、无遗漏。

错因分析（计数不完整）：

样本空间较大时手工枚举易漏，应使用组合计数或系统列举。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

对立事件概率之和为 1，正面困难时先求反面。

使用条件

- **条件 1（同一试验）：** A 与 $\overline{A}$ 必须在同一个随机试验中定义。
- **条件 2（完备互斥）：** $A \cup \overline{A} = \Omega$ 且 $A \cap \overline{A} = \emptyset$。

关键提醒

- **易错点（概念辨析）：**注意对立事件与互斥事件的区别，避免误用。
- **检查项（反面计算）：**计算 $\overline{A}$ 的概率时，确保计数准确、分类完备。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料